



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a , b , c 라 할 때, $a+b=8$ 또는 $b \geq c$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

전체 경우의 수: $6^3 = 216$

구하는 사건: $a+b=8$ 또는 $b \geq c$

i) $a+b=8 \rightarrow (2,6) (3,5) (4,4) (5,3) (6,2)$

$c \leq 126 \rightarrow 30$ 개

ii) $b \geq c \rightarrow 1+2+3+4+5+6 = 21$

$a \leq 126 \rightarrow 126$ 개

iii) $a+b=8$ & $b \geq c \rightarrow$

$b=6$	$\rightarrow 6$	) 20개
5	$\rightarrow 5$	
4	$\rightarrow 4$	
3	$\rightarrow 3$	
2	$\rightarrow 2$	

$\therefore 30 + 126 - 20 = 136$

$\therefore \frac{136}{216} = \frac{17}{27}$ 44

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

위 문제와 같이 주사위를 세 번 던지는 단순한 확률 문제로 계산한다면 손으로 푸는 것이 가능하다. 그러나, 주사위가 아니라 1부터 100까지의 번호판을 세 번 뽑는 상황에서는 경우의 수가 매우 커진다. 전체 경우의 수가 100^3 으로 증가한다.

또한 $a+b$ 의 값이 고정된 것이 아니라 바뀐다면, 가능한 경우와 겹치는 경우를 다시 계산해야 하므로 사람이 일일이 계산하기 어렵다. 따라서 시뮬레이션을 이용하면 조건 변화에 따른 확률 변화를 빠르고 정확하게 확인할 수 있다. 이 과정을 통해 확률 문제에서 컴퓨터를 활용한 계산과 시각화의 필요성을 느끼게 되었다.

특히 이 문제에서는 단순히 전체 경우의 수만 커지는 것이 아니라, 두 사건이 동시에 일어나는 겹치는 경우까지 함께 고려해야 한다. 이때 포함배제 원리를 사용해야 하며, $a+b$ 의 값이 달라질 때마다 겹치는 경우의 개수도 함께 변한다. 직접 계산하면 특정 값 하나에 대한 답은 구할 수 있지만, 여러 값에 따른 변화 추이를 비교하기는 어렵다. 반면 시뮬레이션을 활용하면 $a+b$ 의 값을 바꾸었을 때 확률이 어떻게 증가하거나 감소하는지 한눈에 확인할 수 있다. 따라서 이 활동은 단순 계산을 넘어 수학적 규칙의 변화를 탐구하는 과정으로 확장될 수 있다.

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

ChatGPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

한 개의 주사위를 세 번 던져서 나오는 눈의 수를 차례로 a, b, c 라 할 때, $a+b=8$ 또는 $b \geq c$ 일 확률은 $\frac{q}{p}$ 이다. $p + q$ 의 값을 구하시오. (단, p 와 q 는 서로소인 자연수이다.)

이 문제를 푸는 데 도움을 줄 수 있는 시뮬레이터를 html으로 만들자. A, B, C를 차례대로 보여주는 화면을 만들어줘. 그리고 $a+b = 8$ 이 아니라 다른 숫자를 넣을 수 있는 버튼을 만들어줘. $a+b$ 의 값을 사용자가 넣음에 따라 풀이과정과 답이 달라지는 것을 구현해.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

주사위 확률 시뮬레이터

한 개의 주사위를 세 번 던져 나온 눈을 차례로 **a, b, c**라고 한다.
사건 **A**: $a+b=N$, 사건 **B**: $b \geq c$ 일 때 **A** 또는 **B**가 일어날 확률을 계산한다.

a+b의 값 N 입력

8

계산하기

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

주사위 두 눈의 합이므로 N은 2부터 12까지 의미가 있다.

A 단계
a+b=N

B 단계
b≥c

C 단계
A∩B

현재 선택한 단계 설명

A 단계는 $a+b=8$ 인 경우를 세는 과정이다.
가능한 (a,b) 쌍은 5개이다.
여기에 c는 1부터 6까지 자유롭게 나올 수 있으므로
 $A = 5 \times 6 = 30$ 가지이다.

A a+b=N

(a,b)의 개수 = 5가지
c는 1~6까지 가능

A = 30가지

가능한 (a,b) 쌍

(2, 6)

(3, 5)

(4, 4)

(5, 3)

(6, 2)

B b≥c

b=1일 때 1개
b=2일 때 2개
...
b=6일 때 6개

B = 126가지

즉 (b,c)는 1+2+3+4+5+6=21가지이고 a는 6가지이다.

C A∩B

각 (a,b)에서 $c \leq b$
 $6 + 5 + 4 + 3 + 2 = 20$

C = 20가지

A와 B를 단순히 더하면 겹치는 경우가 두 번 세어진다. 그래서 C를 한 번 빼야 한다.

포함배제 원리로 계산

$A \cup B = A + B - C = 30 + 126 - 20 = 136$

전체 경우의 수 = $6^3 = 216$
확률 = $136/216 = 17/27$

p = 17, q = 27, 따라서 p+q = 44

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

주사위라서 $a+b$ 의 값은 2~12에서만 가능하다. 주사위 세 번 던지는 것이 아니라, 1번부터 100까지 번호판을 세 번 뽑을 때, $\frac{q}{p}$ 의 변화 추이를 보고 싶다면, 100까지 변할 때, $\frac{q}{p}$ 를 표로 나타내도록 수정하였다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

첫 번째 수정 프롬프트: $a+b$ 의 값이 2부터 100까지 변할 때의 변화 추이를 보고 싶다. 100까지 변할 때, q/p 를 맨 마지막에 추가해줘.

결과: 다음과 같이, 주사위 상태에서 $a+b$ 값이 13보다 클 수 없으므로, $a+b \geq 13$ 인 상황에서는 $A=0$, $C=0$ 이 고정되는 결과가 발생하였다. 따라서, 값이 1부터 6까지 나오는 주사위라는 단어를 지우고, 1부터 100까지 나오는 번호판에서 번호를 뽑는 것으로 수정하기로 하였다.

변경 내용은 다음과 같습니다.

- $a + b = N$ 입력 범위: 2~100
- 결과표 범위: $N=2$ 부터 $N=100$ 까지
- 표 마지막 열에 q/p 추가
- N 이 13 이상일 때는 실제 주사위에서 $a + b = N$ 이 불가능하므로 $A = 0$, $C = 0$ 이 되고 B 만 남습니다.

따라서 N 이 13 이상이면 확률은 계속

$$\frac{126}{216} = \frac{7}{12}$$

이고,

$$q/p = \frac{12}{7}$$

로 고정됩니다.

#최종 수정 프롬프트: 주사위가 아니라 1부터 100까지의 번호판이 있는데 번호판을 세 번 뽑는다고 하자. 번호판은 중복으로 뽑을 수 있고, 첫번째 뽑는 번호가 a , 두 번째 뽑는 번호가 b , 세 번째 뽑는 번호를 c 라 하자. $a+b$ 의 값이 2부터 100까지 변할 때의 변화 추이를 보고 싶다. 100까지 변할 때, q/p 를 맨 마지막에 추가해줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

번호판 확률 시뮬레이터

1부터 100까지의 번호판 중 하나를 세 번 뽑아 나온 수를 차례로 a, b, c라고 한다.
번호판은 중복해서 뽑을 수 있다. 사건 A: $a+b=N$, 사건 B: $b \geq c$ 일 때 A 또는 B가 일어날 확률을 계산한다.

a+b의 값 N 입력

8

계산하기

2

3

4

5

8

10

20

30

50

70

100

여기서는 N이 2부터 100까지 변할 때 확률이 어떻게 변하는지 확인한다. 전체 경우의 수는 $100^3 = 1,000,000$ 가지이다.

A 단계
 $a+b=N$

B 단계
 $b \geq c$

C 단계
 $A \cap B$

현재 선택한 단계 설명

A 단계는 $a+b=8$ 인 경우를 세는 과정이다.
가능한 (a,b) 쌍은 7개이다.
여기에 c는 1부터 100까지 자유롭게 나올 수 있으므로
 $A = 7 \times 100 = 700$ 가지이다.

A $a+b=N$

(a,b)의 개수 = 7가지
c는 1~100까지 가능

A = 700가지

가능한 (a,b) 쌍

(1, 7)

(2, 6)

(3, 5)

(4, 4)

(5, 3)

(6, 2)

(7, 1)

B $b \geq c$

b=1일 때 1개
b=2일 때 2개
...
b=100일 때 100개

B = 505,000가지

즉 (b,c)는 $1+2+\dots+100=5050$ 가지이고 a는 100가지이다.

C $A \cap B$

각 (a,b)에서 $c \leq b$
 $7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 28$

C = 28가지

A와 B를 단순히 더하면 겹치는 경우가 두 번 세어진다. 그래서 C를 한 번 빼야 한다.

포함배제 원리로 계산

$A \cup B = A + B - C = 700 + 505,000 - 28 = 505,672$

전체 경우의 수 = $100^3 = 1,000,000$
확률 = $505,672 / 1,000,000 = 63209 / 125000$

$p = 63209, q = 125000, p+q = 188209, q/p = 125000/63209$

N	A: $a+b=N$	B: $b \geq c$	C: $A \cap B$	$A \cup B$	확률 p/q	$p+q$	q/p
2	100	505,000	1	505,099	505099/1000000	1505099	1000000/505099
3	200	505,000	3	505,197	505197/1000000	1505197	1000000/505197
4	300	505,000	6	505,294	252647/500000	752647	500000/252647
5	400	505,000	10	505,390	50539/100000	150539	100000/50539
6	500	505,000	15	505,485	101097/200000	301097	200000/101097
7	600	505,000	21	505,579	505579/1000000	1505579	1000000/505579
8	700	505,000	28	505,672	63209/125000	188209	125000/63209
9	800	505,000	36	505,764	126441/250000	376441	250000/126441
10	900	505,000	45	505,855	101171/200000	301171	200000/101171
11	1,000	505,000	55	505,945	101189/200000	301189	200000/101189
12	1,100	505,000	66	506,034	253017/500000	753017	500000/253017
13	1,200	505,000	78	506,122	253061/500000	753061	500000/253061
14	1,300	505,000	91	506,209	506209/1000000	1506209	1000000/506209
15	1,400	505,000	105	506,295	101259/200000	301259	200000/101259

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

HTML 시뮬레이터를 실행하면 먼저 1부터 100까지의 번호판을 세 번 뽑는 확률 문제 화면이 나타난다. 사용자는 화면 위쪽의 입력칸에 원하는 $(a+b)$ 의 값 (N) 을 입력한 뒤 ‘계산하기’ 버튼을 누르면 된다. 예를 들어 $(a+b=8)$ 일 때의 확률을 보고 싶다면 입력칸에 8을 넣고 계산하면 된다.

계산 결과는 A, B, C의 세 단계로 나누어 제시된다. A 단계에서는 $(a+b=N)$ 을 만족하는 경우의 수를 보여 주고, B 단계에서는 $(b \geq c)$ 를 만족하는 경우의 수를 보여 준다. C 단계에서는 두 조건이 동시에 만족되는 겹치는 경우를 계산한다. 이를 통해 포함배제 원리에 따라 (A) 또는 (B)가 일어날 전체 경우의 수와 확률을 확인할 수 있다.

화면 아래쪽의 표에서는 $(a+b)$ 의 값이 2부터 100까지 변할 때 확률이 어떻게 달라지는지 한눈에 비교할 수 있다. 표에는 각 (N) 값에 대한 A, B, C, 전체 경우의 수, 확률 (p/q) , $(p+q)$, (q/p) 가 함께 표시된다. 따라서 사용자는 숫자를 하나씩 바꾸어 보면서 조건 변화에 따른 확률의 변화 추이를 쉽게 관찰할 수 있다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

이 시뮬레이터는 문제를 단순히 식으로만 보는 것이 아니라 A, B, C의 세 단계로 나누어 확인할 수 있게 해 주었다. 먼저 A 단계에서 $(a+b=N)$ 을 만족하는 경우를 직접 보여 주기 때문에, 내가 구해야 하는 첫 번째 조건이 무엇인지 정확히 파악할 수 있었다. B 단계에서는 $(b \geq c)$ 인 경우를 따로 계산해 주어 두 번째 조건이 (a)와는 관계없이 (b)와 (c)의 관계로 결정된다는 점을 이해하는 데 도움이 되었다.

또한 C 단계에서 두 조건이 동시에 만족되는 겹치는 경우를 보여 주기 때문에, 단순히 A와 B를 더하면 안 되고 포함배제 원리를 사용해야 한다는 힌트를 얻을 수 있었다. 특히 $(a+b)$ 의 값을 바꾸면 A의 경우의 수뿐 아니라 겹치는 경우인 C의 값도 함께 변한다는 점을 확인할 수 있었다. 이를 통해 풀이 과정에서 어떤 부분을 빼야 하는지 검토할 수 있었고, 손으로 계산한 답이 맞는지도 시뮬레이터의 결과와 비교하며 확인할 수 있었다.

마지막으로 표를 통해 $(a+b)$ 의 값이 2부터 100까지 변할 때 확률이 어떻게 달라지는지 한눈에 볼 수 있었다. 특정한 값 하나만 계산하는 것이 아니라 여러 조건에서 결과를 비교할 수 있었기 때문에, 문제의 구조를 더 깊이 이해할 수 있었다. 따라서 이 시뮬레이터는 풀이의 방향을 잡고, 계산 과정을 점검하며, 조건 변화에 따른 확률의 변화를 탐구하는 데 도움이 되었다.

[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

27. 그림과 같이 길이가 2인 선분 AB를 지름으로 하는 반원의

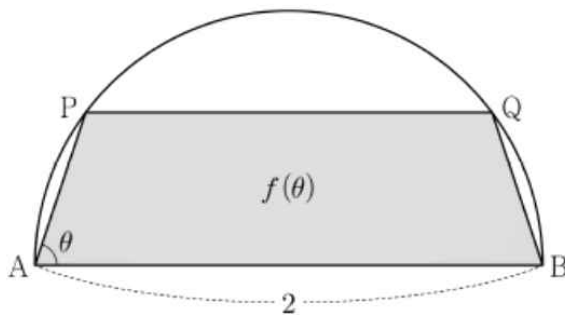
호 AB 위의 점 P에 대하여 $\angle BAP = \theta$ ($\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$)라 하고,

점 P를 지나고 선분 AB에 평행한 직선이 호 AB와 만나는

점 중 P가 아닌 점을 Q라 하자. 사각형 ABQP의 넓이를

$f(\theta)$ 라 하고, $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 3$ 이 되도록 하는 θ 의 값을 a 라 할 때,

$f'(a)$ 의 값은? [3점]



2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$\angle BAP = \theta$ ($\frac{\pi}{4} < \theta < \frac{\pi}{2}$)
 $\overline{AP} : \overline{BP} = 1 : 3$ 일 때 $\theta = a$
 $\rightarrow f'(a) = ?$

$AP = 2\cos\theta, BP = 2\sin\theta$
 $\rightarrow \tan a = 3$

$P(\cos 2\theta, \sin 2\theta)$
 $Q(-\cos 2\theta, \sin 2\theta)$
 $\therefore \overline{PQ} = 2\cos 2\theta$
 $\text{높이} = \sin 2\theta$

$\therefore f(\theta) = \frac{1}{2}(2 - 2\cos 2\theta) \sin 2\theta$
 $= (1 - \cos 2\theta) \sin 2\theta = \sin 2\theta - \sin 2\theta \cos 2\theta$

$f'(\theta) = 2\cos 2\theta - 2\cos^2 2\theta + 2\sin^2 2\theta$
 $= 2(1 + \cos 2\theta - 2\cos^2 2\theta)$

$f'(a) = 2\left(1 + \frac{4}{5} - \frac{32}{25}\right)$
 $= -\frac{54}{25}$

$\tan a = 3$
 $\cos a = \frac{1-t^2}{1+t^2} = -\frac{4}{5}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제만 푸는 건 어렵지 않지만, 점 P의 위치와 θ 의 변화에 따라 사각형 ABQP의 모양과 넓이가 어떻게 달라지는지를 직관적으로 이해하기 어려웠다. 특히 AB 길이와 AP : BP 비율이 변하면 점 P, Q 위치와 넓이 함수 $f(\theta)$, 도함수의 값이 함께 변하기 때문에 단순 계산만으로는 전체적인 관계를 파악하기 힘들었다.

또한 최초 시뮬레이터에서는 AB 길이와 AP: BP의 비율이 몇 가지 값으로만 제한되어 있어 다양한 경우를 탐구하기 어려웠다. 따라서 사용자가 직접 선분의 길이와 비율을 자유롭게 조절할 수 있도록 수정된 시뮬레이터를 제작하였다. 이를 통해 θ 가 변할 때 점의 위치, 사각형의 넓이, 미분값의 변화가 실시간으로 시각화되어 함수의 성질을 훨씬 직관적으로 이해할 수 있었고, 특정 조건에서의 규칙성과 변화를 직접 탐구할 수 있었다

4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Chat GPT

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

역시 html 로 만들거야. 길이가 2인 선분으로 문제에서는 조건이 주어졌는데, 길이를 내가 지정할 수 있는 버튼을 만들고, 선분 AP와 BP의 비율도 1:3 으로 고정값이 아니라, 내가 지정할 수 있도록 만들어줘.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

반원 위 점 P와 사각형 ABQP 넓이 시뮬레이터

조건 설정

선분 AB의 길이

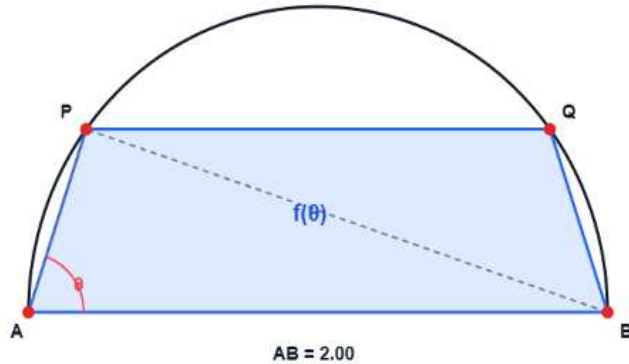
AP : BP 비율

θ 직접 조절



비율 조건에 맞는 θ로 이동

문제에서는 AB=2, AP:BP=1:3이었다. 이 시뮬레이터에서는 AB 길이와 AP:BP 비율을 바꿔가며 점 P, 점 Q, 사각형 ABQP의 넓이와 미분값 변화를 확인할 수 있다.



계산 결과

기본 관계식

반지름 $r = AB / 2 = 1.0000$

$AP = AB \cos\theta$, $BP = AB \sin\theta$

$AP : BP = \cos\theta : \sin\theta$

따라서 비율 조건을 만족할 때 $\tan\theta = BP\text{비율} / AP\text{비율} = 3 / 1 = 3.0000$

넓이식

$f(\theta) = r^2(1 - \cos 2\theta)\sin 2\theta$

현재 $f(\theta) = 1.0787$

미분값

$f'(\theta) = 2r^2(1 + \cos 2\theta - 2\cos^2 2\theta)$

현재 $f'(\theta) = -2.1661$

θ
71.600°

AP
0.6313

BP
1.8978

넓이 $f(\theta)$
1.0787

PQ
1.6015

높이
0.5990

$\tan \theta$
3.0061

$f'(\theta)$
-2.1661

7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

선분 AB의 길이가 2, 5, 10의 세가지 뿐이고, AP와 BP의 비율도 1:3, 1:1, 3:1 의 세가지 뿐이다. 좀 더 다양한 입력값을 갖도록 수정하고자 한다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

수정된 프롬프트:

선분 AB의 길이가 2, 5, 10의 세가지 뿐이고, AP와 BP의 비율도 1:3, 1:1, 3:1 의 세가지 뿐이다. 좀 더 다양한 입력값을 넣을 수 있도록, 즉, 사용자가 슬라이드 바로 두 가지를 입력할 수 있도록 다시 만들어줘.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

반원 위 점 P와 사각형 ABQP 넓이 시뮬레이터

조건 설정

선분 AB의 길이

1 2.5 20

AP : BP 비율

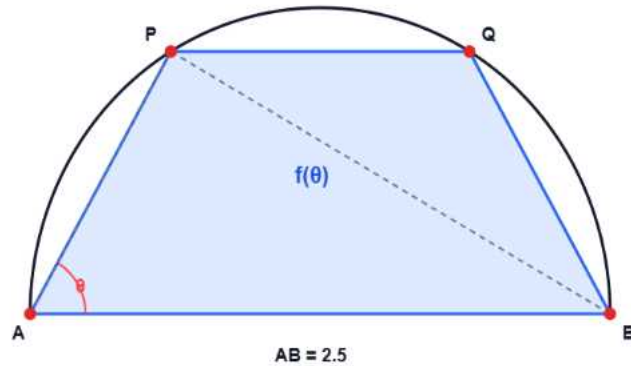
AP 비율값 0.5 1.7 10 BP 비율값 0.5 3.0 10

현재 비율에 맞는 θ 계산

θ 직접 조절

45° 60.500° 90°

위 두 슬라이드 값으로 AB의 길이와 AP:BP 비율을 자유롭게 바꿀 수 있다. 비율을 바꾼 뒤 버튼을 누르면 조건을 만족하는 θ 위치로 점 P가 이동한다. θ 슬라이더를 직접 움직이면 비율 조건과 상관없이 점 P의 위치에 따른 넓이 변화를 볼 수 있다.



계산 결과

현재 입력값

AB = 2.5, AP : BP = 1.7 : 3.0

비율 조건

AP = AB cos θ , BP = AB sin θ

AP : BP = cos θ : sin θ

따라서 비율 조건을 만족할 때 tan θ = BP비율 / AP비율 = 1.7647

현재 θ 에서의 실제 비율

AP : BP = 1.2311 : 2.1759

AP / BP = 0.5658

넓이식

$f(\theta) = r^2(1 - \cos 2\theta)\sin 2\theta$

현재 $f(\theta) = 2.0291$

미분값

$f'(\theta) = 2r^2(1 + \cos 2\theta - 2\cos^2 2\theta)$

현재 $f'(\theta) = -0.1424$

θ
60.500°

AP
1.2311

BP
2.1759

넓이 $f(\theta)$
2.0291

PQ
1.2876

높이
1.0715

tan θ
1.7675

$f'(\theta)$
-0.1424

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

이 시뮬레이터는 반원 위의 점 P의 위치에 따라 사각형 ABQP의 넓이가 어떻게 변하는지 확인할 수 있도록 만든 프로그램이다. 먼저 왼쪽의 '선분 AB의 길이' 슬라이드 바를 움직여 지름 AB의 길이를 정한다. 문제에서는 $AB=2$ 로 주어졌지만, 이 시뮬레이터에서는 1부터 20까지 원하는 길이로 바꿀 수 있다.

다음으로 'AP:BP 비율' 부분에서 AP의 비율값과 BP의 비율값을 각각 슬라이드 바로 조절한다. 예를 들어 $AP:BP=1:3$ 을 확인하고 싶다면 AP 비율값을 1, BP 비율값을 3으로 맞추면 된다. 다른 비율을 확인하고 싶다면 각각의 슬라이드 바를 움직여 2:5, 3:4, 5:7처럼 자유롭게 설정할 수 있다.

비율을 정한 뒤에는 '현재 비율에 맞는 θ 계산' 버튼을 누른다. 그러면 입력한 AP:BP 비율을 만족하는 θ 값이 자동으로 계산되고, 반원 위의 점 P와 점 Q의 위치가 그림에 표시된다. 오른쪽 그림에서는 반원, 선분 AB, 점 P, 점 Q, 사각형 ABQP의 모양을 직접 확인할 수 있다.

또한 θ 슬라이드 바를 직접 움직이면 비율 조건과 관계없이 점 P의 위치를 바꿔 볼 수 있다. 이때 사각형 ABQP의 모양과 넓이가 어떻게 달라지는지 실시간으로 확인할 수 있다. 아래쪽 계산 결과에서는 현재 θ 값, AP, BP, PQ, 높이, 넓이 $f(\theta)$, 미분값 $f'(\theta)$ 이 자동으로 표시된다.

따라서 이 시뮬레이터는 단순히 정답을 계산하는 도구가 아니라, AB의 길이와 AP:BP의 비율이 변할 때 점의 위치, 사각형의 넓이, 미분값이 어떻게 달라지는지를 시각적으로 비교할 수 있는 도구이다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터를 만들면서 문제의 구조를 더 정확하게 파악하는 데 도움이 되었다. 처음에는 주어진 조건인 $AP:BP=1:3$ 만 이용해 θ 값을 구하는 문제라고 생각했지만, 시뮬레이터를 만들기 위해 식을 정리하는 과정에서 $AP=AB\cos\theta$, $BP=AB\sin\theta$ 라는 관계가 핵심이라는 것을 확인할 수 있었다. 즉, AP:BP의 비율이 결국 $\cos\theta:\sin\theta$ 의 비율과 연결된다는 점을 시각적으로 이해할 수 있었다.

또한 AB의 길이를 바꾸어 보면서 넓이 $f(\theta)$ 의 값은 달라지지만, AP:BP의 비율로 결정되는 θ 값은 AB의 길이와 관계가 없다는 것도 확인할 수 있었다. 이를 통해 문제에서 $AB=2$ 라는 조건은 실제 넓이와 미분값 계산에는 영향을 주지만, θ 를 구하는 과정에서는 비율 조건이 더 중요하다는 힌트를 얻을 수 있었다.

점 P를 반원 위에서 움직이면 점 Q도 같은 높이에서 함께 변하고, 사각형 ABQP의 밑변 PQ와 높이가 동시에 바뀌는 것을 그림으로 확인할 수 있었다. 이 과정에서 사각형의 넓이를 단순히 암산으로 생각하는 것이 아니라, 사다리꼴의 넓이로 접근해야 한다는 풀이 방향을 잡는 데 도움이 되었다.

마지막으로 계산 결과에 AP, BP, PQ, 높이, $f(\theta)$, $f'(\theta)$ 가 함께 표시되도록 하였기 때문에 손으로 구한 풀이가 맞는지 검토할 수 있었다. 특히 $AP:BP=1:3$ 으로 설정했을 때 $\tan\theta=3$ 이 되고, 이때의 미분값이 풀이 결과와 일치하는지를 확인하면서 계산 실수를 줄일 수 있었다. 따라서 이 시뮬레이터는 문제의 조건을 시각적으로 이해하고, 풀이 방향을 찾고, 최종 계산 결과를 검토하는 데 도움이 되었다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

두 가지 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하는 과정에서 생성형 AI는 문제를 시각화하고 계산 과정을 자동화하는 데 큰 도움을 줄 수 있었다. 예를 들어 주사위 확률 문제에서는 전체 경우의 수를 직접 세기 어렵기 때문에 AI를 이용해 HTML 시뮬레이터의 구조를 만들고, 반복 시행 결과를 표와 그래프로 나타낼 수 있었다. 또한 반원 위의 점 P와 사각형 ABQP의 넓이 문제에서는 점의 위치, 선분의 길이, 넓이 변화가 그림으로 나타나도록 구성하여 문제의 기하적 구조를 더 쉽게 이해할 수 있었다. 이처럼 생성형 AI는 복잡한 계산을 빠르게 처리하고, 사용자가 조건을 바꾸어 실험할 수 있는 도구를 만드는 데 가치가 있었다.

하지만 문제를 어떻게 해석할 것인지, 어떤 수학적 관계를 사용해야 하는지는 학생 본인이 주도해야 한다고 생각한다. 주사위 문제에서는 단순히 시뮬레이션 결과만 보는 것이 아니라 전체 경우의 수가 왜 6^3 인지, 특정 조건을 만족하는 경우를 어떻게 세야 하는지 이해해야 한다. 두 번째 문제인 반원 문제에서도 AI가 그림과 코드를 만들어 줄 수는 있지만, $AP=AB\cos\theta$, $BP=AB\sin\theta$, $AP:BP=\cos\theta:\sin\theta$ 라는 관계를 스스로 이해하지 못하면 시뮬레이터의 의미를 제대로 해석할 수 없다.

또한 AI가 제시한 식이나 코드가 항상 정확한 것은 아니므로 검토 과정도 인간이 맡아야 한다. 시뮬레이터에서 나타나는 값이 실제 풀이 결과와 일치하는지 확인하고, 조건을 바꾸었을 때 결과가 수학적으로 타당한지 판단해야 한다. 예를 들어 비율을 1:3으로 설정했을 때 $\tan\theta=3$ 이 되는지, 넓이식과 미분값이 손으로 계산한 결과와 맞는지 비교하는 과정은 단순한 코드 실행이 아니라 수학적 검증이다.

따라서 생성형 AI는 시뮬레이터 제작, 계산 자동화, 시각화, 다양한 조건 비교를 도와주는 보조 도구로 활용할 수 있다. 그러나 문제의 핵심 조건을 파악하고, 수식을 세우고, 결과가 맞는지 판단하며, 그 의미를 설명하는 과정은 학생 본인이 주도해야 한다. 결국 AI는 풀이를 대신하는 존재가 아니라, 학생의 수학적 사고를 더 깊게 만들기 위한 도구로 사용되어야 한다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

생명과학에서는 실험 결과가 단순한 숫자로만 끝나는 경우가 많지 않다. 세포 수의 변화, 효소 반응 속도, 유전자 조합, 약물 농도에 따른 반응처럼 여러 변수가 동시에 작용하는 경우가 많다. 이러한 문제는 손으로 계산하거나 표만 보는 방식으로는 전체 경향을 파악하기 어렵다.

이번 활동에서 주사위 확률 문제와 기하 문제를 시뮬레이터로 구현하면서, 수학적 조건을 코드로 바꾸고 결과를 시각적으로 확인하는 과정의 중요성을 알게 되었다. 생명과학에서도 마찬가지로 실험 조건을 변수로 설정하고, 그 변화에 따라 결과가 어떻게 달라지는지 시뮬레이션하면 복잡한 생명 현상을 더 체계적으로 분석할 수 있다. 예를 들어 효소 농도와 기질 농도에 따른 반응 속도 변화, 항생제 농도에 따른 세균 생장 억제 효과, 유전자 조합에 따른 표현형 발생 확률 등을 모델링하는 데 이러한 방식이 활용될 수 있을 것이다.

생명과학 진로에서 필요한 문제 해결 방식이 단순 암기나 실험 수행에만 있지 않다는 것을 보여 주었다. 수학적 모델링, 시뮬레이션, 데이터 분석, AI 활용 능력을 함께 갖추어야 복잡한 생명 현상을 더 정확하게 이해할 수 있을 것이라고 생각한다.

3. 보고서를 작성하며 느낀 점을 간단히 작성하세요.

AI는 계산 과정이나 프로그램 제작을 도와줄 수 있지만, 어떤 변수를 중요하게 볼 것인지, 어떤 조건을 실험에 반영할 것인지, 결과를 생물학적으로 어떻게 해석할 것인지는 연구자가 직접 판단해야 한다는 점도 깨달았다. 생명과학 연구에서는 데이터가 많아질수록 AI와 컴퓨터의 도움은 필요하지만, 단순히 결과를 받아들이는 것이 아니라 그 결과가 실제 생명 현상과 맞는지 검토하는 능력이 중요하다고 생각한다.